

# 高级语言程序设计 实验报告

南开大学计算机大类

姓 名：夏建平

学 号：2511850

日期：2026 年 5 月 13 日

# 目录

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 一、 作业概述 .....                 | 3  |
| 1.1 作业题目 .....                | 3  |
| 1.2 概述 .....                  | 3  |
| 1.3 核心功能 .....                | 3  |
| 二、 工具软件 .....                 | 3  |
| 2.1 开发软件 .....                | 3  |
| 2.2 AI 工具使用情况 .....           | 4  |
| 三、 主要流程 .....                 | 4  |
| 3.1 整体架构 .....                | 4  |
| 3.2 数据管理设计 .....              | 4  |
| 3.3 页面通信机制: .....             | 5  |
| 3.4 UI 设计: .....              | 5  |
| 四、 单元测试 .....                 | 6  |
| 五、 收获 .....                   | 7  |
| 5.1 类与对象 .....                | 7  |
| 5.2 构造函数与初始化列表 .....          | 8  |
| 5.3 继承与多态, 虚函数重写 .....        | 8  |
| 5.4 结构体 .....                 | 9  |
| 5.5 信号与槽 .....                | 9  |
| 5.6 QPainter 绘制, 自定义 UI ..... | 10 |
| 六、 总结 .....                   | 11 |

# 一、作业概述

## 1.1 作业题目

面向大学生的失物招领小程序。

## 1.2 概述

本次作业开发了一款基于 QT/C++ 的失物招领小程序，模拟移动端 App 的交互体验，服务于校园场景下的失物信息发布与浏览需求。项目采用纯代码构建 UI 的方式，将设计好的 UI 元素应用于界面，所有界面元素均通过 C++ 代码动态生成与布局，体现了对 QT 框架底层机制的深入理解。

## 1.3 核心功能

失物信息发布（含图片上传、联系方式、标签分类）、分类浏览（发现/寻找）、帖子详情查看、个人中心管理、一键复制联系方式、音效反馈等。

# 二、工具软件

## 2.1 开发软件

Qt Creator 19.0.1 (Community)

## 2.2 AI 工具使用情况

| AI 工具       | 使用位置                     | 具体用途                                                      |
|-------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| DeepSeek-V4 | 代码框架搭建<br>编译错误排查<br>优化代码 | 辅助生成各类 C++ 类的初始代码框架和程序代码；辅助分析编译报错信息，定位问题原因，提供修改建议，优化程序代码。 |
| 豆包          | UI 样式设计<br>软件操作指导        | 提供 Figma、Canva 等设计软件的具体操作步骤；提供 UI 设计配色建议；提供把代码上传仓库的操作流程。  |
| GPT-4       | 编译错误分析<br>代码优化           | 分析代码错误原因，提供修改建议。                                          |

## 三、主要流程

### 3.1 整体架构

项目采用单窗口多页面的架构设计，以 `QStackedWidget` 作为页面容器，通过索引切换实现页面间的无缝跳转，避免了多窗口管理的复杂性。

### 3.2 数据管理设计

采用单例模式管理全局帖子数据（`PostManager`），确保所有页面共享同一份数据源，避免了数据同步问题。数据结构 `PostData` 以结

构体形式组织，包含标签、标题、描述、联系方式、图片路径、时间戳、发布者标记等字段。

### 3.3 页面通信机制

页面间通信严格遵循 QT 信号槽机制，实现松耦合。例如，首页点击“发现”按钮 → 发射 `goToPost(“发现”)` 信号 → `MainWindow` 接收信号 → 动态创建 `ShowPostsPage` 并切换页面。各页面不直接持有其他页面的指针，降低了模块间的依赖。

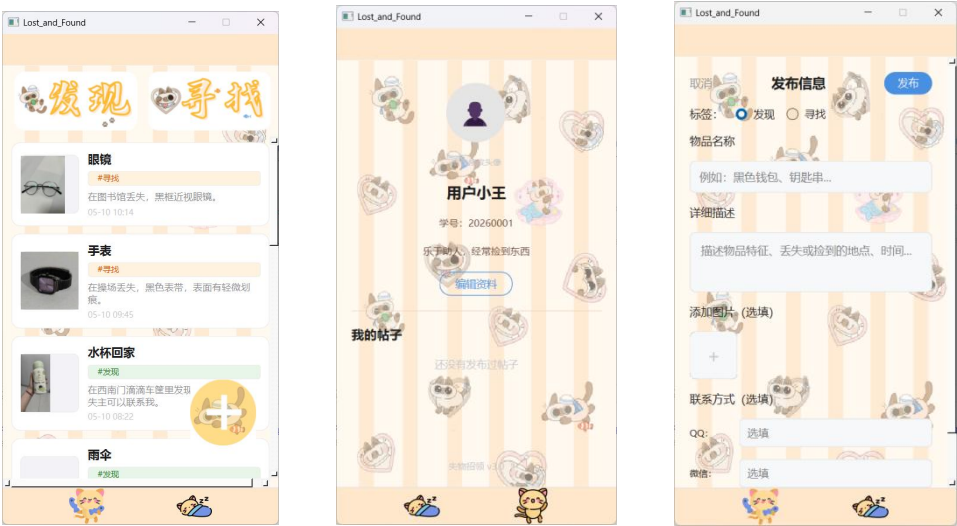
### 3.4 UI 设计

比例：固定窗口尺寸 375×667，模拟手机比例；

色彩体系：以暖杏色（#FFE7CC）为底色，搭配同色系文字，视觉统一温和；

卡片式布局：帖子以圆角卡片呈现，左图右文，层次分明；

反馈设计：按钮点击配备音效，增强操作确认感，增加背景音乐提高互动感。



# 四、单元测试

测试用例及结果表

| 序号 | 测试单元              | 测试输入                                                           | 预期输出               | 实际输出               | 测试结果 |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------|
| 1  | 手机号校验             | 12345678901                                                    | 合法                 | 合法                 | 通过   |
| 2  | 手机号校验             | 123                                                            | 不合法                | 不合法                | 通过   |
| 3  | QQ 号校验            | 123mn                                                          | 不合法                | 不合法                | 通过   |
| 4  | QQ 号校验            | 1234567890                                                     | 合法                 | 合法                 | 通过   |
| 5  | 失物标题非空校验          | 空内容                                                            | 不合法                | 不合法                | 通过   |
| 6  | 失物标题非空校验          | 校园卡遗失                                                          | 合法                 | 合法                 | 通过   |
| 7  | 字段读写测试            | 设置 标题“黑色钱包”,标签 “ 发 现 ” , QQ “ 1234567890 ” , 手机号 “13800001111” | 读取值与设置值完全一致        | 读取值与设置值完全一致        | 通过   |
| 8  | 添加与获取帖子           | 分别添加 标签为“发现”和“寻找”两条帖子                                          | 主界面呈现两条帖子,返回数量符合预期 | 主界面呈现两条帖子,返回数量符合预期 | 通过   |
| 9  | 通过标签“发现”和“寻找”筛选帖子 | 分别添加标签为“发现”和“寻找”两条帖子,在发现和寻找界面查看是否有对应标签帖子出现                     | 在发现和寻找界面分别出现逾期帖子   | 在发现和寻找界面分别出现逾期帖子   | 通过   |

|    |                  |              |              |              |    |
|----|------------------|--------------|--------------|--------------|----|
| 10 | 个人界面记录“我发布的帖子”功能 | 发布帖子并在个人界面查看 | 个人界面出现发布过的帖子 | 个人界面出现发布过的帖子 | 通过 |
|----|------------------|--------------|--------------|--------------|----|

## 五、收获

### 5.1 类与对象

理解了类与对象的关系。每个页面都是独立的类，继承自 `QWidget`，拥有自己的数据成员和成员函数。

`homepage.h`

```
class HomePage : public QWidget
{
    Q_OBJECT

    public:
        explicit HomePage(QWidget *parent = nullptr);
        void refreshPosts();

    protected:
        void paintEvent(QPaintEvent *event) override;

    private:
        QPushButton *btnDiscover;
        QVBoxLayout *contentLayout;
```

```
};
```

```
mainwindow.cpp
```

```
HomePage *homePage = new HomePage();
```

## 5.2 构造函数与初始化列表

理解了构造函数的作用以及初始化列表的语法。

```
PostPage::PostPage(QWidget *parent) : QWidget(parent)
```

```
{
```

```
    QVBoxLayout *mainLayout = new QVBoxLayout(this);
```

```
...}
```

## 5.3 继承与多态，虚函数重写

理解了继承机制（子类复用父类代码）和多态（同一接口不同行为）。

通过重写 `paintEvent` 虚函数实现自定义绘制。

```
void HomePage::paintEvent(QPaintEvent *event)
```

```
{
```

```
    QPainter painter(this);
```

```
    QPixmap bg(":/images/background3.png");
```

```
    if (!bg.isNull())
```

```
    {
```

```
        painter.drawPixmap(this->rect(), bg.scaled(this->size(),
```



```
        Qt::IgnoreAspectRatio, Qt::SmoothTransformation));  
    }  
}
```

## 5.4 结构体

进一步理解用 `struct` 组织相关联的数据字段，作为项目的核心数据模型的作用。

postdata.h

```
struct PostData {  
    QString tag;  
    QString title;  
    QString detail;  
    QString qq;  
    QString wechat;  
    QString phone;  
    QStringList images;  
    QDateTime time;  
    QString author;  
};
```

## 5.5 信号与槽

理解了观察者模式的 Qt 实现，页面间通过信号槽实现松耦合通信。

homepage.h —— 声明信号

signals:

```
void goToPost(const QString &tag);
```

homepage.cpp —— 发射信号

```
connect(btnDiscover, &QPushButton::clicked, this, [this]() {  
    emit goToPost(QStringLiteral("发现"));  
});
```

mainwindow.cpp —— 接收信号

```
connect(homePage, &HomePage::goToPost, this, [this](const QString  
&tag) {  
    showPostsPage = new ShowPostsPage(tag);  
    stackedWidget->setCurrentWidget(showPostsPage);  
})
```

## 5.6 QPainter 绘制，自定义 UI

学会了用 QPainter 在控件上直接绘制图形和图像。

```
void HomePage::paintEvent(QPaintEvent *event)  
{  
    QPainter painter(this);  
    QPixmap bg(":/images/background3.png");  
    painter.drawPixmap(  
        this->rect(),
```

```
        bg.scaled(this->size(),  
                  Qt::IgnoreAspectRatio,  
                  Qt::SmoothTransformation)  
    );  
}
```

## 六、总结

通过本次失物招领小程序的完整开发，我对 C++ 面向对象编程和 Qt 框架有了系统性的实践认知。在技术层面，我了解了类的封装与继承、单例模式的应用、信号槽通信机制、Lambda 表达式等核心知识点，并通过实际编码将理论转化为可运行的程序。特别是在解决背景图遮挡子控件的问题时，我理解了 QWidget 的绘制机制，通过重写 paintEvent 并放弃调用父类方法实现了自定义背景效果，这让我认识到查阅框架底层原理的重要性。此外，CMake 构建系统的配置、Qt 资源文件的管理、编译错误的排查等工程实践，也让我从单纯的“写代码”慢慢提升到了“管理项目”的层面。

在心态与能力层面，这个项目让我体会到了独立开发的完整流程——从需求分析、架构设计到编码实现、调试优化，每一步都需要耐心和细致。我曾多次遇到环境崩溃、路径失效、程序闪退等问题，在深夜反复调试时一度感到沮丧，但最终通过逐一排查找到了问题根源并成功修复。这些经历让我认识到，编程不仅是技术的堆砌，更是解决问题能力的锤炼。当一个完整的、可运行的小程序最终呈现在眼前

时，那种从无到有的成就感是任何理论学习都无法替代的。这份经历也将激励我在今后的学习中继续深入探索软件开发的世界。